

Basis Data - TIF3243 || 3 SKS



Structure Query Language [SQL]





T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Bahasa Basis Data : cara berinteraksi antara user dengan Basis Data/Database dengan menggunakan statement yang diberikan oleh user dan dikenali / diproses oleh DMBS untuk melakukan suatu aksi





Transaction Control Language



Data Definition Language

Bahasa Basis Data untuk mendefinisikan skema basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan



Data Manipulation Language

Bahasa Basis Basis Data untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data



Data Control Language

Merupakan bahasa Basis Basis Data untuk untuk mengontrol hak akses database (privilege) dan memanipulasi user database

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language
Bahasa Basis Data untuk mendefinisikan skema basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan

- ✓ Create > Membuat Database / Object Database [Table, index, views, store procedure, function and triggers]
- ✓ Alter > Melakukan Perubahan Pada Struktur Database / Table
- ✓ Drop > Hapus Object suatu Database
- ✓ Add > Menambahkan Object suatu Database
- ✓ Truncate > Menghapus record data pada table
- ✓ Comment > Menambahkan komentar pada

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language
Bahasa Basis Data untuk mendefinisikan skema basis data yang menggambarkan desain basis data secara keseluruhan

- ✓ Create > Membuat Database / Object Database [Table, index, views, store procedure, function and triggers]

```
create database [database name]
create database db_satu;
```

```
create table [table name, column1 datatype, ]
create table table_satu
 ( id int, nama varchar(40) , email
varchar(40) );
```

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Create | Index | Unique Index

```
create index [ Index_Name On Table Name (column_index) ]

CREATE index idx_nama
ON table_satu (nama);
```

```
create unique index [unique index_Name On Table Name (column_unique) ]

CREATE unique index idx_email
ON table_satu (email);
```

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Alter | Add

```
ALTER TABLE table_name
ADD column_name Type Data;

ALTER TABLE Member
ADD tgl_lahir date ;
```



Data Definition Language || Alter | Drop

```
ALTER TABLE table_name
DROP column_name Type Data;

ALTER TABLE Member
DROP  tgl_lahir date ;
```

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Alter | Modify Column

```
ALTER TABLE Table_Name
MODIFY COLUMN Column_Name Type Data;

ALTER TABLE Member
MODIFY COLUMN nama varchar(50) ;
```



Data Definition Language || Alter | Drop

```
ALTER TABLE table_name
DROP column_name Type Data;

ALTER TABLE Member
DROP  tgl_lahir date ;
```

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Truncate

```
TRUNCATE TABLE Table_Name
TRUNCATE TABLE Member ;
```



Data Definition Language || Comment >> Single / Multi-Line Comments

```
-- Single Line Comment
-- Menampilkan seluruh Column pada Table Member
SELECT  * FROM Member

/*  Multi Line Comment
    Menampilkan seluruh Column pada Table Member  */
SELECT  * FROM Member
```

Image by https://www.freepik.com

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Contraint

Contraint merupakan perintah untuk menentukan aturan/validasasi data pada table

Contraint dapat dibuat pada CREATE TABLE, / ALTER TABLE

```
CREATE TABLE kategori (
  id_kategori int(11) NOT NULL,
  nm_kategori  varchar(30) ,
  PRIMARY KEY (id_kategori)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE kursus (
  id_kursus char(4) NOT NULL,
  nm_kursus varchar(30) ,
  id_kategori  int(11),
  biaya  int(11),
  PRIMARY KEY(id_kursus),
  FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori
  (id_kategori)
) ENGINE=InnoDB;
```

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Standard Query Language [SQL]



Data Definition Language || Contraint

#Table Kategori

id_kategori	nm_kategori
1	Database
2	Web
3	Programming
4	Networking
5	Framework

PRIMARY KEY (id_kategori)

#Table Kursus

id_Kursus	nm_kursus	id_kategori	Biaya
KS01	Laravel Fundamental	5	150000
KS02	Fundamental HTML CSS	2	120000
KS03	JavaScript	2	110000
KS04	Mysql	1	125000
KS05	C++	3	90000
KS06	PHP Dasar	3	130000
KS07	Python	3	100000
KS08	Dasar Jaringan	4	150000
KS09	MikroTik MTCNA	4	145000
KS10	Cisco CCNA	4	155000

PRIMARY KEY(id_kursus),
CONSTRAINT FK_Kategori_Kursus
FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES
kategori (id_kategori)

PRIMARY KEY(id_kursus),
FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori
(id_kategori)

Image by https://www.freepik.com

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Contraint

Reference Option:
RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION | SET DEFAULT

Mode	On Delete	On Update
RESTRICT	Reject/ditolak	Reject/ditolak
CASCADE	Data Delete	Data Delete
NO ACTION	-	-
SET NULL	Data Set Null	Data Set Null

Image by https://www.freepik.com

Structure Query Language [SQL]



Data Definition Language || Contraint CHECK

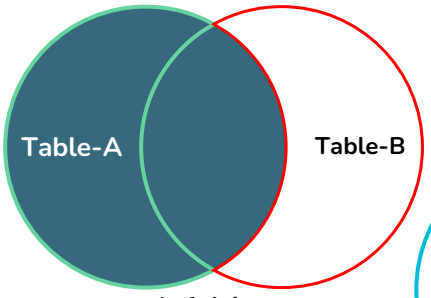
```
CREATE TABLE kursus2 (
  id_kursus char(4) NOT NULL,
  nm_kursus varchar(30),
  id_kategori  int(11),
  biaya  int(11) CHECK (biaya>=100000),
  PRIMARY KEY(id_kursus),
  CONSTRAINT FK_Kategori_Kursus2
  FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori (id_kategori)
) ENGINE=InnoDB;
```

INSERT INTO **kursus2** (id_kursus, nm_kursus, id_kategori, **biaya**) VALUES ('KS01', 'Laravel Fundamental', 5, **99000**);

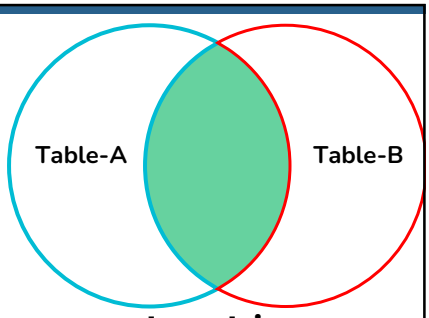
#4025 - CONSTRAINT `kursus2.biaya` failed for `materi_db_contraint`.`kursus2`

Database SQL - Join

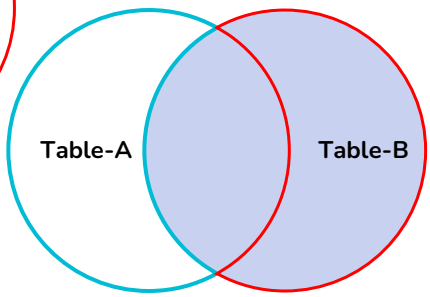
- SQL Join merupakan suatu cara untuk menghubung Data [Field/attribut/kolom] antar table
- Untuk melalukan SQL Join dilakukan dengan menentukan referensi dari table yang akan dilakukan join
- Join dapat dilakukan dengan foreign key
- SQL Join dapat dilakukan untuk beberapa table [semakin banyak relasi table / join akan berpengaruh terdapat waktu query / kinerja database query



Left Join



Inner Join



Right Join

Indra-T.Informatika@2024

Database SQL – Konsep Dasar

SQL Join#1

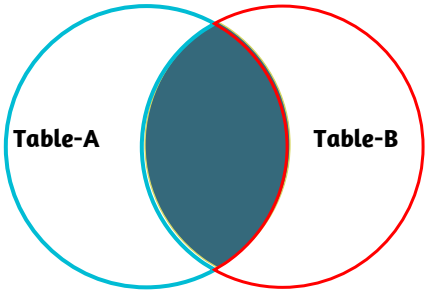
Select * from mahasiswa **join** **prodi** on **mahasiswa**.id_prodi=prodi.id_prodi;

SQL Join#2

Select * from mahasiswa,prodi
Where **mahasiswa**.id_prodi=**prodi**.id_prodi;

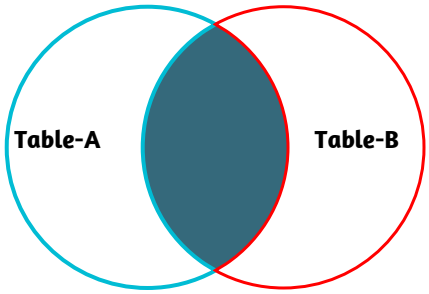
Multiple Table Join

Select nim,nama, matakuliah.id_mk,nm_mk,nil_angka from **mahasiswa**
join **transmhs** on (transmhs.nim_mhs=mahasiswa.nim)
join **matakuliah** on (matakuliah.id_mk=transmhs.id_mk)



Indra-T.Informatika@2024

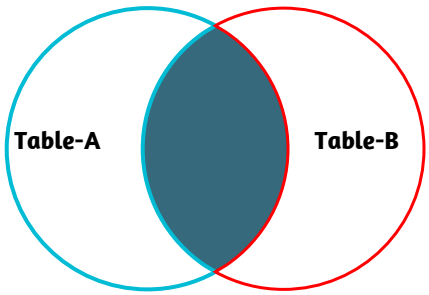
nim	nama	tlahir	tgl_lahir	gender	id_prodi	id_kabkota_fk
2020610044	MARETA RAHAYU	Painan	2000-11-20	0	55201	1372
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	Padang	2001-10-10	1	55201	1371
2020610034	MASRIZKI WAHYU	Sungai Limau	2001-08-10	1	55201	1371
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	Solok	2000-11-25	1	55201	1371
2020610020	RISKHAN HADID	Painan	2000-12-12	1	55201	1371
2018310006	HAFIS	Bukittinggi	2000-12-20	1	20201	1372
2018310005	SANTIKA	Pariaman	2000-01-21	0	20201	1371
2018310004	RAHMI	Painan	1999-02-12	0	20201	1372
2018310003	YANTI	Padang	1999-01-10	0	20201	1371
2018310002	RAHMAT PUTRA	Solok Selatan	1999-05-05	1	20201	1371
2018310001	RAMADHAN	Solok	1999-04-15	1	20201	1371



id_prodi	nm_prodi	jenjang	tsks	status
20201	Teknik Elektro	S1	147	1
21201	Teknik Mesin	S1	146	1
28201	Teknik Material	S1	150	0
55201	Teknik Informatika	S1	144	1
22201	Teknik Sipil	S1	150	1
29201	Teknik Geodesi	S1	150	1
20401	Teknologi Listrik	D3	112	1
21401	Teknik Mesin	D3	117	1
22420	Teknik Sipil	D3	115	1

Indra-T.Informatika@2024

nim	nama	tlahir	tgl_lahir	gender	id_prodi	id_kabkota_fk
2020610044	MARETA RAHAYU	Painan	2000-11-20	0	55201	1372
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	Padang	2001-10-10	1	55201	1371
2020610034	MASRIZKI WAHYU	Sungai Limau	2001-08-10	1	55201	1371
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	Solok	2000-11-25	1	55201	1371
2020610020	RISKHAN HADID	Painan	2000-12-12	1	55201	1371
2018310006	HAFIS	Bukittinggi	2000-12-20	1	20201	1372
2018310005	SANTIKA	Pariaman	2000-01-21	0	20201	1371
2018310004	RAHMI	Painan	1999-02-12	0	20201	1372
2018310003	YANTI	Padang	1999-01-10	0	20201	1371
2018310002	RAHMAT PUTRA	Solok Selatan	1999-05-05	1	20201	1371
2018310001	RAMADHAN	Solok	1999-04-15	1	20201	1371



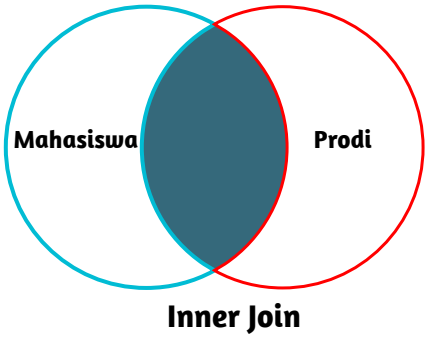
id_kabkota	id_prov	nm_kabkota
1372	13	Kota Solok
1373	13	Kota Sawah Lunto
1376	13	Kota Payakumbuh
1377	13	Kota Pariaman
1374	13	Kota Padang Panjang
1371	13	Kota Padang
1375	13	Kota Bukittinggi
1305	13	Kabupaten Tanah Datar
1310	13	Kabupaten Solok Selatan
1303	13	Kabupaten Solok
1304	13	Kabupaten Sijunjung
1302	13	Kabupaten Pesisir Selatan
1312	13	Kabupaten Pasaman Barat

Indra-T.Informatika@2024

Database SQL – Inner Join

SQL Inner Join

Select * from mahasiswa **join** **prodi** on **mahasiswa**.id_prodi=prodi.id_prodi;



Inner Join

Multiple Table Join

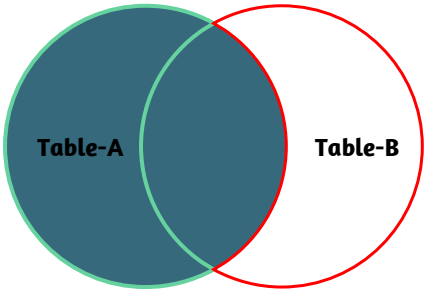
Select nim,nama, matakuliah.id_mk,nm_mk,nil_angka
from **mahasiswa**
join **transmhs** on (transmhs.nim_mhs=mahasiswa.nim)
join **matakuliah** on (matakuliah.id_mk=transmhs.id_mk)

SQL Inner Join : menampilkan hanya data yang mempunyai irisan di [table-a & table-b] akan ditampilkan

Database SQL – Left Join

SQL Left Join

Select prodi.nm_prodi, prodi.id_prodi,
mahasiswa.id_prodi, mahasiswa.nama from prodi
left join mahasiswa on
(mahasiswa.id_prodi=prodi.id_prodi);



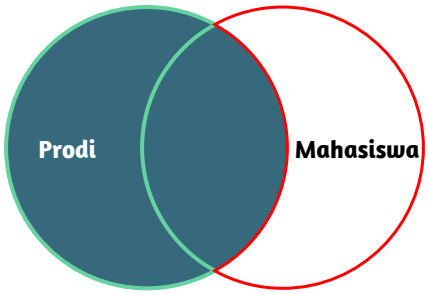
Left Join

SQL Left Join : menampilkan semua data di table-a, jika ada data yang tidak mempunyai relasi di table-b, maka ditampilkan "null"

Database SQL – Left Join

nm_prodi	id_prodi	id_prodi	nama
Teknik Informatika	55201	55201	ACHMAD BADAR SATRIA
Teknik Informatika	55201	55201	MASRIZKI WAHYU
Teknik Informatika	55201	55201	ANDIKA KUSUMA WARDANA
Teknik Informatika	55201	55201	RISKHAN HADID
Teknik Informatika	55201	55201	MARETA RAHAYU
Teknik Elektro	20201	20201	RAMADHAN
Teknik Elektro	20201	20201	RAHMAT PUTRA
Teknik Elektro	20201	20201	YANTI
Teknik Elektro	20201	20201	RAHMI
Teknik Elektro	20201	20201	SANTIKA
Teknik Elektro	20201	20201	HAFIS
Teknologi Listrik	20401	NULL	NULL
Teknik Mesin	21201	NULL	NULL
Teknik Mesin	21401	NULL	NULL
Teknik Material	28201	NULL	NULL
Teknik Sipil	22201	NULL	NULL
Teknik Geodesi	29201	NULL	NULL
Teknik Sipil	22420	NULL	NULL

18 rows in set (0.001 sec)



Left Join

SQL Left Join

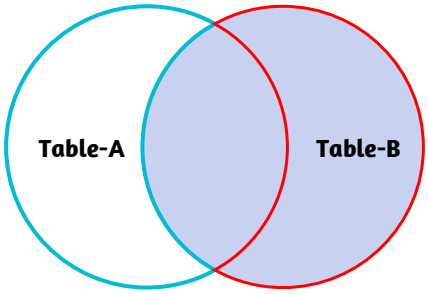
```
Select prodi.nm_prodi, prodi.id_prodi,
mahasiswa.id_prodi, mahasiswa.nama
from prodi
left join mahasiswa on
(mahasiswa.id_prodi=prodi.id_prodi);
```

Indra-T.Informatika@2024

Database SQL – Right Join

SQL Right Join

```
Select mahasiswa.nim, mahasiswa.nama,
mahasiswa.id_kabkota_fk, kabkota.id_kabkota, nm_kabkota
from mahasiswa
right join kabkota on
(kabkota.id_kabkota=mahasiswa.id_kabkota_fk);
```



Right Join

SQL Right Join : menampilkan semua data di table-b, jika ada data yang tidak mempunyai relasi di table-b maka ditampilkan "null"

Indra-T.Informatika@2024

SQL Right Join : menampilkan semua data di table-b, jika ada data yang tidak mempunyai relasi di table-b maka ditampilkan "null"

nim	nama	id_kabkota_fk	id_kabkota	nm_kabkota
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	1371	1371	Kota Padang
2020610034	MASRIZKI WAHYU	1371	1371	Kota Padang
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	1371	1371	Kota Padang
2020610020	RISKHAN HADID	1371	1371	Kota Padang
2020610044	MARETA RAHAYU	1372	1372	Kota Solok
2018310001	RAMADHAN	1371	1371	Kota Padang
2018310002	RAHMAT PUTRA	1371	1371	Kota Padang
2018310003	YANTI	1371	1371	Kota Padang
2018310004	RAHMI	1372	1372	Kota Solok
2018310005	SANTIKA	1371	1371	Kota Padang
2018310006	HAFIS	1372	1372	Kota Solok
NULL	NULL	NULL	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
NULL	NULL	NULL	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
NULL	NULL	NULL	1303	Kabupaten Solok
NULL	NULL	NULL	1304	Kabupaten Sijunjung
NULL	NULL	NULL	1305	Kabupaten Tanah Datar
NULL	NULL	NULL	1306	Kabupaten Padang Pariaman
NULL	NULL	NULL	1307	Kabupaten Agam
NULL	NULL	NULL	1308	Kabupaten Lima Puluh Kota
NULL	NULL	NULL	1309	Kabupaten Pasaman
NULL	NULL	NULL	1310	Kabupaten Solok Selatan
NULL	NULL	NULL	1311	Kabupaten Dharmasaraya
NULL	NULL	NULL	1312	Kabupaten Pasaman Barat
NULL	NULL	NULL	1373	Kota Sawah Lunto
NULL	NULL	NULL	1374	Kota Padang Panjang
NULL	NULL	NULL	1375	Kota Bukittinggi
NULL	NULL	NULL	1376	Kota Payakumbuh
NULL	NULL	NULL	1377	Kota Pariaman

28 rows in set (0.001 sec)

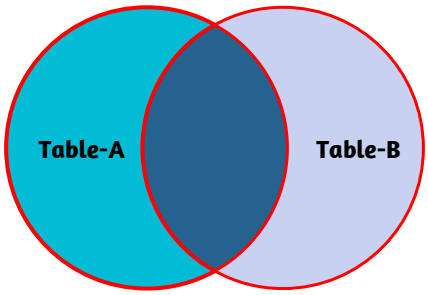
Indra-T.Informatika@2024



Database SQL – Cross Join

SQL Cross Join

Select mahasiswa.nim, mahasiswa.nama,
mahasiswa.id_kabkota_fk, kabkota.id_kabkota, nm_kabkota
from **mahasiswa**
Cross join **kabkota**



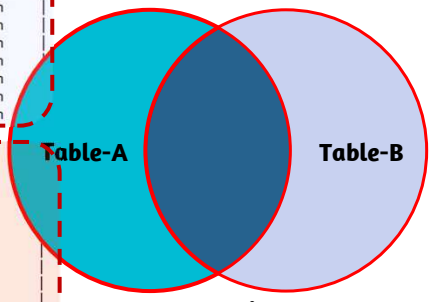
Cross Join

SQL Cross Join : menampilkan semua data dengan cara melakukan perkalian data dari 2 table [table-A & Table-B]

Indra-T.Informatika@2024

nim	nama	id_kabkota_fk	id_kabkota	nm_kabkota
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2020610034	MASRIZKI WAHYU	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2020610020	RISKHAN HADID	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2020610044	MARETA RAHAYU	1372	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310001	RAMADHAN	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310002	RAHMAT PUTRA	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310003	YANTI	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310004	RAHMI	1372	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310005	SANTIKA	1371	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2018310006	HAFIS	1372	1301	Kabupaten Kepulauan Mentawai
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2020610034	MASRIZKI WAHYU	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2020610020	RISKHAN HADID	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2020610044	MARETA RAHAYU	1372	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310001	RAMADHAN	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310002	RAHMAT PUTRA	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310003	YANTI	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310004	RAHMI	1372	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310005	SANTIKA	1371	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2018310006	HAFIS	1372	1302	Kabupaten Pesisir Selatan
2020610031	ACHMAD BADAR SATRIA	1371	1377	Kota Pariaman
2020610034	MASRIZKI WAHYU	1371	1377	Kota Pariaman
2020610036	ANDIKA KUSUMA WARDANA	1371	1377	Kota Pariaman
2020610020	RISKHAN HADID	1371	1377	Kota Pariaman
2020610044	MARETA RAHAYU	1372	1377	Kota Pariaman
2018310001	RAMADHAN	1371	1377	Kota Pariaman
2018310002	RAHMAT PUTRA	1371	1377	Kota Pariaman
2018310003	YANTI	1371	1377	Kota Pariaman
2018310004	RAHMI	1372	1377	Kota Pariaman
2018310005	SANTIKA	1371	1377	Kota Pariaman
2018310006	HAFIS	1372	1377	Kota Pariaman

209 rows in set (0.001 sec)



Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Mekanisme / Tahapan Pemrosesan Query



Client Request: User melakukan request to the database server menggunakan App DBMS atau console / command-line



Connection: User terhubung dengan Server DBMS melalui App untuk memulai session.



SQL Parsing: Server DBMS melakukan checks perintah SQL query / check errors.



Query Optimization: Server DBMS menentukan cara efesien dalam eksekusi permintaan query

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024

Structure Query Language [SQL]



Execution: Server DBMS melakukan / menjalankan perintah query, read/write sesuai permintaan query ke database



Storage Engine: Database menggunakan storege engine sesuai konfigurasi database seperti InnoDB or MyISAM



Result Generation: DMBS server membuat result sesuai permintaan query



Response: DBMS Server mengirimkan results hasil permintana query ke App



Client Interaction: App DBMS atau console / command-line menampilkan data ke pengguna

Image by https://www.freepik.com

Indra-T.Informatika@2024